

LAPORAN TEKNIS KOMPREHENSIF: ANALISIS DAN PREDIKSI PENGELUARAN KEUANGAN PERSONAL

PROJECT INITIATION, DATA WRANGLING, EXPLORATORY DATA ANALYSIS, & STATISTICAL AB TESTING

Nama Peneliti: Adriano Deshon, Jervis Huang | Peran: Data Scientist |

Program: DBS Foundation Coding Camp 2026

1. Executive Summary

Laporan teknis ini disusun untuk mendokumentasikan pelaksanaan **Fase I: Project Initiation, Data Wrangling, Exploratory Data Analysis (EDA), serta Pengujian Hipotesis Statistik (A/B Testing)** dari sistem asisten pengelolaan keuangan personal (Finwise). Analisis dilakukan menggunakan repositori data transaksi historis dari tahun 2021 hingga 2025.

Melalui rangkaian *pipeline* pemrosesan data, dataset mentah yang awalnya berukuran **134.565** baris berhasil dibersihkan dari duplikasi, *missing values*, serta noise transaksional menjadi **111.480** baris data siap pakai. Eksplorasi mendalam menemukan penyimpangan signifikan pada nominal transaksi rata-rata, baik ditinjau dari metode pembayaran maupun kategori pengeluaran spesifik. Penemuan anomali ini kemudian divalidasi secara ketat menggunakan uji statistika inferensial **Welch's T-Test**. Hasil pengujian mengonfirmasi adanya perbedaan yang sangat signifikan secara statistik ($P < 0.05$) untuk metode pembayaran **Debit**, serta kategori pengeluaran **Shopping** dan **Transport**. Temuan ini menjadi fondasi empiris yang kokoh dalam merancang fitur pemodelan prediktif machine learning serta penyusunan rekomendasi intervensi strategis pada ekosistem aplikasi.

2. Problem Discovery & Business Questions

Tantangan utama dalam pengelolaan keuangan personal adalah mendeteksi pola pengeluaran yang tidak efisien atau melonjak secara tidak proporsional. Untuk memberikan dampak bisnis yang terukur, kriteria anomali ditetapkan berdasarkan **Ambang Batas Signifikansi Ekonomi (Economic Significance Threshold)** sebesar $\pm 10\%$ terhadap nilai rata-rata keseluruhan pengeluaran transaksional (**expense**), dengan mengecualikan arus kas masuk berupa pendapatan (**Salary**).

Berdasarkan batasan masalah tersebut, dirumuskan dua pertanyaan bisnis utama yang menjadi pemandu seluruh proses eksplorasi:

1. **Pertanyaan Bisnis 1:** Berdasarkan metode pembayaran yang digunakan (*cash, debit, e-wallet*), manakah yang menghasilkan rata-rata nominal transaksi yang menyimpang (lebih tinggi atau lebih rendah) melebihi ambang batas 10% dari rata-rata pengeluaran umum?
2. **Pertanyaan Bisnis 2:** Berdasarkan kategori aktivitas pengeluaran (*Bills, Entertainment, Food, Shopping, Transport, Others*), manakah yang mencatat rata-rata nominal transaksi dengan deviasi melebihi $\pm 10\%$ dari rata-rata pengeluaran umum?

3. Data Wrangling & Feature Engineering

Sebelum dilakukan analisis, data mentah (*data_v8.csv*) diproses melalui arsitektur pembersihan data yang ketat untuk menjamin integritas dan validitas statistik (*garbage in, garbage out prevention*). Proses pembersihan data tercatat sebagai berikut:

- **Eliminasi Duplikasi:** Mengidentifikasi dan menghapus **13.281** baris data duplikat yang dapat mendistorsi pembobotan analisis.
- **Imputasi & Filtrasi Missing Values:** Data mentah mendeteksi adanya **4.520** nilai kosong pada variabel *amount*, serta sekitar **4.500** baris kosong pada *subcategory*, *payment_method*, dan *description*. Baris-baris ber-noise tersebut dibersihkan secara tuntas.
- **Filtrasi Anomali Nilai:** Menghapus transaksi dengan nominal *amount* ≤ 0 untuk memastikan hanya transaksi riil pengeluaran dan pendapatan yang dianalisis.
- **Standardisasi Teks:** Melakukan pembersihan *whitespace* (trimming) dan penyamaan *case* pada kolom kategorikal untuk menghindari fragmentasi kategori (misalnya menyatukan variasi penulisan yang tidak konsisten).

Hasil akhir dari tahapan ini menghasilkan dataset bersih (*cleaned_data_v8.csv*) sebanyak **111.480 baris**. Selanjutnya, dilakukan proses *Feature Engineering* untuk meningkatkan kapasitas prediktif data dengan mengekstrak fitur penanggalan berbasis kalender nasional Indonesia, menghasilkan variabel baru: *holiday* (Boolean), *working_day* (Boolean), dan *holiday_name* (Kategorikal).

4. Exploratory Data Analysis (EDA) & Statistik Deskriptif

Setelah mengisolasi data transaksi dengan tipe *expense* (menghilangkan data *Salary*), diperoleh nilai tolok ukur utama:

Rata-rata Pengeluaran Umum (Overall Mean Expense): $\mu_{overall} = \text{Rp}44.756,98$ per transaksi.
Ambang Batas Signifikansi Ekonomi ($\pm 10\%$): **Rp40.281,28** hingga **Rp49.232,68**.

4.1. Analisis Metode Pembayaran

Berdasarkan agregasi data pengeluaran terhadap variabel *payment_method*, diperoleh distribusi nominal sebagai berikut:

Metode Pembayaran	Rata-rata Nominal (Rp)	Total Transaksi (Frekuensi)	Deviasi terhadap $\mu_{overall}$	Status Signifikansi Ekonomi ($\pm 10\%$)
Debit	Rp40.253,45	21.882	-10,06%	Signifikan (Di bawah batas)
Cash	Rp45.725,96	44.261	+2,16%	Tidak Signifikan (Normal)
E-Wallet	Rp46.018,01	44.137	+2,82%	Tidak Signifikan (Normal)

Analisis Temuan: Metode pembayaran **Debit** merupakan satu-satunya metode yang memenuhi kriteria pertanyaan bisnis 1. Rata-rata transaksi menggunakan Debit bernilai **Rp40.253,45**, berada di bawah batas bawah signifikansi ekonomi (**-10,06%**). Sebaliknya, **Cash** dan **E-Wallet** memiliki frekuensi penggunaan tertinggi namun nominal rata-ratanya cenderung stabil mendekati rata-rata umum.

4.2. Analisis Kategori Pengeluaran

Agregasi pengeluaran berdasarkan variabel *category* menghasilkan sebaran rata-rata transaksional sebagai berikut:

Kategori Pengeluaran	Rata-rata Nominal (Rp)	Total Transaksi (Frekuensi)	Deviasi terhadap $\mu_{overall}$	Status Signifikansi Ekonomi ($\pm 10\%$)
Shopping	Rp98.249,28	5.925	+119,51%	Sangat Tinggi (Signifikan)
Bills	Rp57.629,09	12.081	+28,76%	Tinggi (Signifikan)
Entertainment	Rp54.954,14	8.449	+22,78%	Tinggi (Signifikan)
Food	Rp51.453,80	45.172	+14,96%	Tinggi (Signifikan)
Others	Rp39.238,87	7.387	-12,32%	Rendah (Signifikan)
Transport	Rp18.519,14	31.266	-58,62%	Sangat Rendah (Signifikan)

Analisis Temuan: Seluruh kategori pengeluaran ternyata melampaui batas signifikansi ekonomi $\pm 10\%$. Dua anomali paling ekstrem yang menjawab pertanyaan bisnis 2 secara radikal adalah **Shopping** dengan lonjakan deviasi mencapai **+119,51%** (**Rp98.249,28**) meskipun frekuensinya relatif kecil, serta **Transport**

dengan penurunan drastis mencapai **-58,62%** (**Rp18.519,14**) namun memiliki basis volume transaksi yang sangat besar (**31.266** kali).

5. Statistical Validation (A/B Testing)

Untuk membuktikan bahwa perbedaan rata-rata nominal pengeluaran di atas murni merupakan karakteristik perilaku pengguna dan bukan akibat variasi acak (*sampling noise*), dilakukan validasi statistik inferensial menggunakan **Uji T Dua Sampel Independen Varian Tidak Sama (Welch's T-Test)** dengan tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$).

5.1. Pengujian Hipotesis Metode Pembayaran (Debit vs Non-Debit)

Pengujian dirancang untuk menilai apakah rata-rata nominal transaksi menggunakan metode pembayaran Debit secara statistik berbeda nyata dari metode pembayaran lainnya (Cash dan E-Wallet).

- H_0 : Tidak ada perbedaan signifikan pada rata-rata nominal transaksi antara metode Debit dan Non-Debit.
- H_1 : Terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata nominal transaksi antara metode Debit dan Non-Debit.

```
# Hasil Eksekusi Notebook EDA
T-Statistic: -22.504291424855335
P-Value      : 2.115604399778966e-111
Kesimpulan   : Perbedaan Sangat Signifikan (Tolak H0)
```

Nilai ***P-value*** $\leq \alpha$ yang bernilai mendekati nol secara mutlak menolak H_0 . Hal ini membuktikan secara ilmiah bahwa pengeluaran menggunakan kartu debit secara konsisten menghasilkan pengeluaran per transaksi yang lebih hemat.

5.2. Pengujian Hipotesis Kategori Belanja (Shopping vs Non-Shopping)

Dilakukan untuk memvalidasi lonjakan ekstrem pada pengeluaran kategori Shopping.

```
# Hasil Eksekusi Notebook EDA
T-Statistic: 126.81818357062569
P-Value      : 0.0
Kesimpulan   : Perbedaan Sangat Signifikan (Tolak H0)
```

Dengan nilai ***T-Statistic*** positif yang masif (**126,82**), dapat dikonfirmasi secara valid bahwa transaksi belanja (*Shopping*) mengonsumsi dana per transaksi yang jauh lebih tinggi dibandingkan gabungan seluruh kategori lainnya.

5.3. Pengujian Hipotesis Kategori Transportasi (Transport vs Non-Transport)

Dilakukan untuk memvalidasi nilai rata-rata kategori Transport yang tampak sangat rendah.

```
# Hasil Eksekusi Notebook EDA
T-Statistic: -242.37057043438915
P-Value      : 0.0
Kesimpulan   : Perbedaan Sangat Signifikan (Tolak H0)
```

Nilai **T-Statistic** negatif yang sangat kuat (-242,37) memperkuat bukti bahwa pengeluaran transportasi per transaksi secara konsisten berada di level yang sangat mikro (murah), namun akumulatif akibat tingginya frekuensi transaksi.

6. Business Conclusions & Strategic Recommendations

6.1. Kesimpulan Analisis

1. Metode **Debit** terbukti secara statistik merupakan kanal pembayaran yang paling terkendali dan menghasilkan rata-rata pengeluaran terkecil (**Rp40.253,45**), namun volume penggunaannya hanya separuh dari metode **Cash** atau **E-Wallet**.
2. Kategori **Shopping** menjadi pemicu utama pembengkakan anggaran akibat tingginya nominal per transaksi, meskipun frekuensinya paling jarang. Pengguna sudah terbiasa melakukan pembelanjaan besar pada kategori ini.
3. Kategori **Transport** memiliki karakteristik volume transaksional yang tinggi (frekuensi mikro) tetapi dengan pengeluaran per kejadian yang paling efisien (**Rp18.519,14**).

6.2. Rekomendasi Strategis untuk Sistem Aplikasi (Finwise)

- **Optimalisasi Kanal Pembayaran (Debit Penetration):** Mengingat metode Debit terbukti menghasilkan transaksi yang lebih hemat, sistem disarankan untuk memicu **smart-notification** yang mendorong pengguna bermigrasi dari **E-Wallet** ke **Debit** ketika mendeteksi adanya indikasi pembengkakan pengeluaran mingguan. Berikan kemitraan berupa insentif berbasis transaksi debit (misal: bebas biaya admin).
- **Implementasi Fitur 'Budget Limiter' Otomatis pada Kategori Shopping:** Dikarenakan nominal belanja yang sangat tinggi (**+119,51%**), penambahan insentif seperti diskon atau **cashback** pada kategori Shopping **tidak direkomendasikan** karena berisiko merugikan penyedia platform dan mempercepat perilaku konsumtif pengguna yang sudah terbentuk. Rekomendasi terbaik adalah menerapkan fitur pembatas kuota belanja atau peringatan dini otomatis (Proactive Budget Alerts) sebelum limit bulanan habis.
- **Strategi Bundling & Loyalitas Kategori Transportasi:** Karena kategori transportasi memiliki loyalitas dan frekuensi penggunaan yang sangat tinggi, platform dapat mengintegrasikan program loyalitas (seperti paket langganan bulanan / bundling) untuk mempertahankan retensi pengguna sekaligus meningkatkan margin keuntungan melalui volume transaksi makro.